

# 1ª Avaliação - Processamento Digital de Sinais

Ana Iara Loayza Costa, José Victor Brito Costa e Milena Freire Britto Neves

28/07/2026

## Questão 1

a)

Um sinal senoidal discreto  $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta)$  é periódico se, e somente se, existir  $N \in \mathbb{Z}^+$  e  $r \in \mathbb{Z}$  tais que:

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

Para o sinal dado,  $\omega_0 = \frac{12\pi}{5}$  e  $\theta = 0$ . Substituindo:

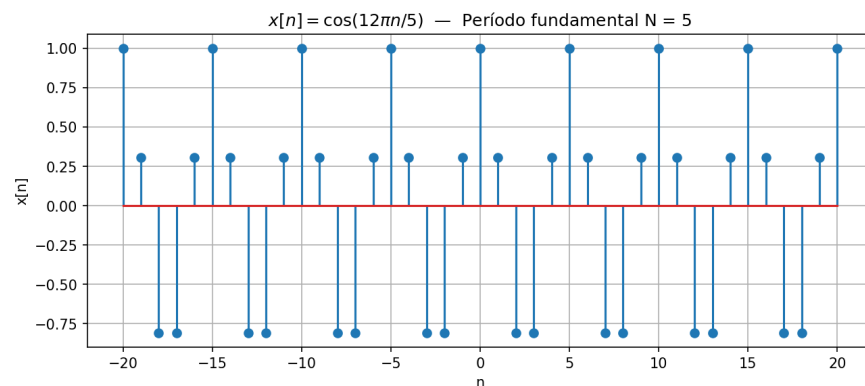
$$\frac{12\pi}{5} N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{5r}{6}$$

O menor valor inteiro de  $r$  que torna  $N$  inteiro é  $r = 6$ , resultando em:

$$N = \frac{5 \cdot 6}{6} = 5$$

Portanto,  $x[n]$  é periódico, com período fundamental  $N = 5$ .

*Gráfico comprovando a periodicidade:*



b)

**Multiplicando por 2:**  $\omega'_0 = \frac{24\pi}{5}$

$$\frac{24\pi}{5}N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{5r}{12}$$

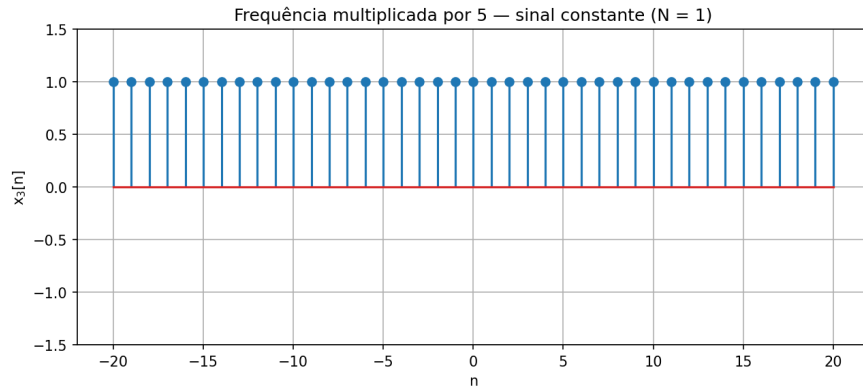
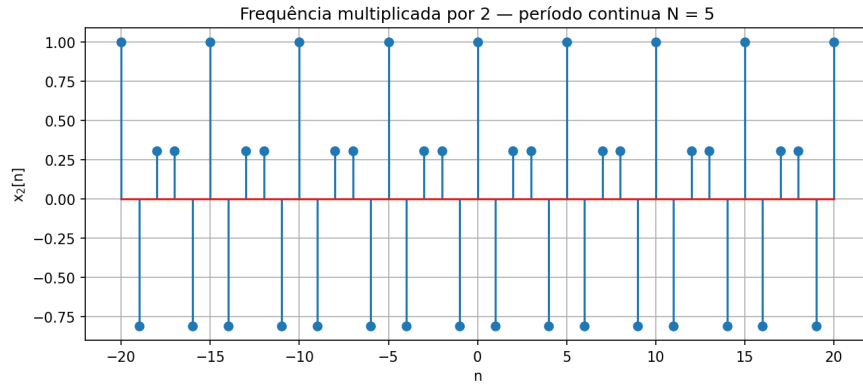
Menor  $r$  inteiro válido:  $r = 12 \Rightarrow N = 5$ .

O período permanece  $N = 5$ , mesmo dobrando a frequência. Isso explica uma propriedade importante dos sinais discretos: diferentemente do caso contínuo ( $T = 2\pi/f$ , inversamente proporcional à frequência), no caso discreto essa relação não é garantida.

**Multiplicando por 5:**  $\omega''_0 = 12\pi$

$$12\pi N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{r}{6}$$

Menor  $r$  inteiro válido:  $r = 6 \Rightarrow N = 1$ . Como  $12\pi n$  é sempre múltiplo inteiro de  $2\pi$ , temos  $\cos(12\pi n) = 1$  para todo  $n$ , ou seja, o sinal se torna constante (período trivial  $N = 1$ ).



## Questão 2

Foi implementada, em Python, a função `Deslocamento_Tempo(x, n, n0)`, que recebe o sinal  $x$ , seu vetor de índices  $n$  e o escalar de deslocamento  $n_0$ , e retorna o vetor  $y$  tal que

$$y[n] = x[n - n_0].$$

Para cada índice  $n_i$  do vetor  $n$ , a função busca o valor de  $x$  correspondente ao índice  $n_i - n_0$  dentro do domínio original de  $x$ ; caso esse índice não exista nesse domínio, o valor retornado é 0. Dessa forma,  $y$  fica definido sobre o **mesmo** vetor de índices  $n$  recebido como parâmetro, permitindo plotar  $x$  e  $y$  diretamente no mesmo eixo, como pedido no enunciado. A implementação é válida para qualquer vetor  $x$ , vetor de índices  $n$  (não necessariamente começando em 0 ou contíguo) e escalar  $n_0$  (positivo, negativo ou nulo).

```
def Deslocamento_Tempo(x, n, n0):
    x = np.asarray(x)
    n = np.asarray(n)
    y = np.zeros_like(x, dtype=float)
    for i, ni in enumerate(n):
        alvo = ni - n0
        pos = np.where(n == alvo)[0]
        if pos.size > 0:
            y[i] = x[pos[0]]
        else:
            y[i] = 0
    return y
```

## Exemplo

Como exemplo, considerou-se  $x[n]$  um pulso triangular definido para  $n \in [-3, 5]$ , com deslocamento  $n_0 = 3$  (atraso de 3 amostras). O gráfico abaixo mostra  $x[n]$  e  $y[n]$  no mesmo eixo  $n$ , com legenda identificando cada sinal — note os zeros nas bordas onde o sinal deslocado ainda não "entrou" no domínio observado.

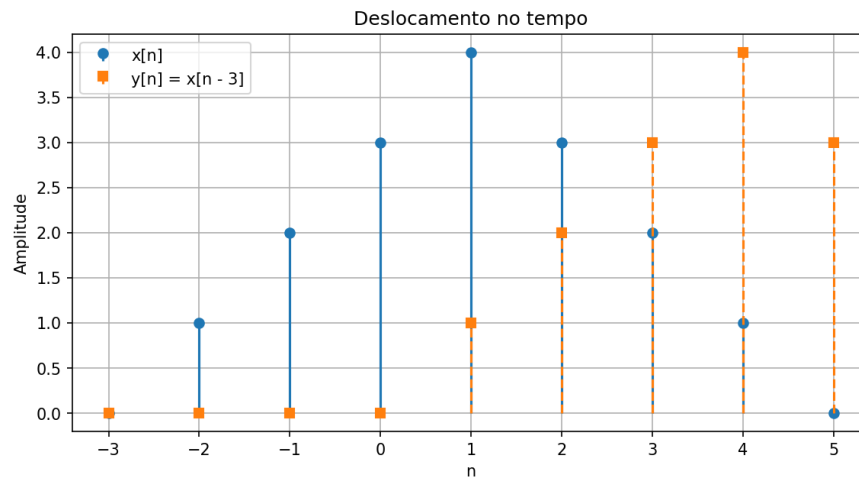


Figura 1: Deslocamento no tempo:  $x[n]$  e  $y[n] = x[n - 3]$

## Questão 3

Para um sistema linear e invariante no tempo, a saída é dada pela convolução entre o sinal de entrada  $x[n]$  e a resposta ao impulso  $h[n]$ :

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

Como o enunciado estabelece que ambos os sinais são causais,  $x[n] = h[n] = 0$  para  $n < 0$ . Assim, o somatório pode ser limitado a

$$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k].$$

Se  $x$  possui  $N_x$  amostras e  $h$  possui  $N_h$  amostras, a convolução completa possui

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

amostras. Na implementação, cada produto  $x[k]h[m]$  contribui para a amostra de índice  $n = k + m$ :

$$y[k+m] \leftarrow y[k+m] + x[k]h[m].$$

Esse procedimento implementa diretamente a definição, sem usar funções prontas de convolução.

```
def Convolucao(x, h):
    x = np.asarray(x)
    h = np.asarray(h)

    if x.ndim != 1 or h.ndim != 1:
        raise ValueError("x e h devem ser vetores unidimensionais.")
    if x.size == 0 or h.size == 0:
        raise ValueError("x e h não podem ser vetores vazios.")

    tipo = np.result_type(x.dtype, h.dtype)
    y = np.zeros(x.size + h.size - 1, dtype=tipo)

    for k in range(x.size):
        for m in range(h.size):
            y[k + m] += x[k] * h[m]

    return y
```

## Exemplo

Sejam

$$x[n] = \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad h[n] = \left\{1, \frac{1}{2}\right\},$$

com a primeira amostra de cada vetor correspondendo a  $n = 0$ . Então:

$$\begin{aligned}y[0] &= x[0]h[0] = 1, \\y[1] &= x[0]h[1] + x[1]h[0] = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}, \\y[2] &= x[1]h[1] + x[2]h[0] = 1 + 3 = 4, \\y[3] &= x[2]h[1] = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{y[n] = \left\{1, \frac{5}{2}, 4, \frac{3}{2}\right\}}.$$

## Questão 4

A equação fornecida pode ser reescrita como

$$y[n] = (1 + r)y[n - 1] + x[n].$$

Definindo  $a = 1 + r$ , obtém-se o sistema de primeira ordem

$$y[n] - ay[n - 1] = x[n].$$

Como o aporte mensal é constante e o primeiro aporte ocorre ao final do primeiro mês, sua sequência é  $x[n] = x u[n - 1]$ . A resposta ao impulso do sistema é

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \Longleftrightarrow \quad h[n] = a^n u[n].$$

A resposta total é a soma da resposta à condição inicial com a resposta de estado nulo. Para um saldo inicial  $y[0] = y_0$ :

$$y_{\text{inicial}}[n] = a^n y_0.$$

A parcela causada pelos aportes é calculada por convolução:

$$\begin{aligned}y_{\text{aportes}}[n] &= \sum_{k=1}^n x h[n - k] \\&= x \sum_{m=0}^{n-1} a^m.\end{aligned}$$

Para  $r \neq 0$ , a soma geométrica resulta em

$$y_{\text{aportes}}[n] = x \frac{a^n - 1}{a - 1} = x \frac{(1 + r)^n - 1}{r}.$$

Portanto, a solução fechada, sem iteração recursiva, é

$$\boxed{y[n] = y_0(1 + r)^n + x \frac{(1 + r)^n - 1}{r}}, \quad r \neq 0.$$

Quando  $r = 0$ :

$$\boxed{y[n] = y_0 + nx}.$$

```
def Investimento(y0, r, x, n):
    if not isinstance(n, (int, np.integer)) or isinstance(n, (bool, np.bool_)):
        raise TypeError("n deve ser um número inteiro de meses.")
    if n < 0:
        raise ValueError("n não pode ser negativo.")
    if r <= -1:
        raise ValueError("r deve ser maior que -1.")

    if np.isclose(r, 0.0):
        return y0 + n*x

    fator = (1 + r)**n
    soma_aportes = np.expm1(n*np.log1p(r))/r
    return y0*fator + x*soma_aportes
```

## Exemplo

Para  $y_0 = 1000$ , rentabilidade mensal de 1% ( $r = 0,01$ ), aporte mensal de 200 e prazo de 12 meses:

$$\text{Investimento}(1000, 0,01, 200, 12) = 1000(1,01)^{12} + 200 \frac{(1,01)^{12} - 1}{0,01} \approx 3663,33.$$

## Questão 5

Dada a equação de diferenças

$$y[n] = 0,038 x[n - 1] + 0,034 x[n - 2] + 1,63 y[n - 1] - 0,70 y[n - 2],$$

determinam-se a seguir a função de transferência, a resposta em frequência e a saída para uma entrada senoidal.

### a) Função de transferência $H(z)$

Aplicando a transformada  $z$  e usando a propriedade do deslocamento ( $x[n - k] \leftrightarrow z^{-k} X(z)$ ), agrupam-se os termos em  $X(z)$  e  $Y(z)$ :

$$Y(z) (1 - 1,63 z^{-1} + 0,70 z^{-2}) = X(z) (0,038 z^{-1} + 0,034 z^{-2}).$$

Isolando a razão entre saída e entrada:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0,038 z^{-1} + 0,034 z^{-2}}{1 - 1,63 z^{-1} + 0,70 z^{-2}} = \frac{0,038 z + 0,034}{z^2 - 1,63 z + 0,70}.$$

As raízes do denominador (polos) são  $z = 0,815 \pm 0,189j$ , com módulo  $|z| \approx 0,837 < 1$ . Como todos os polos estão dentro do círculo unitário, o sistema é **estável** e a resposta em frequência está bem definida.

## b) Representação de $H(z)$ em função da frequência

Substituindo  $z = e^{j\omega}$  na função de transferência:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0,038 e^{-j\omega} + 0,034 e^{-j2\omega}}{1 - 1,63 e^{-j\omega} + 0,70 e^{-j2\omega}}.$$

A **magnitude** é dada por  $|H(e^{j\omega})|$  e a **fase** por  $\angle H(e^{j\omega})$ , ambas funções da frequência angular  $\omega$ .

## c) Gráficos da magnitude e da fase

Os gráficos abaixo mostram a magnitude e a fase de  $H(e^{j\omega})$  para  $\omega \in [0, \pi]$ . Observa-se um comportamento de filtro que atenua as altas frequências e a região em torno de  $\omega = \pi/4$ .

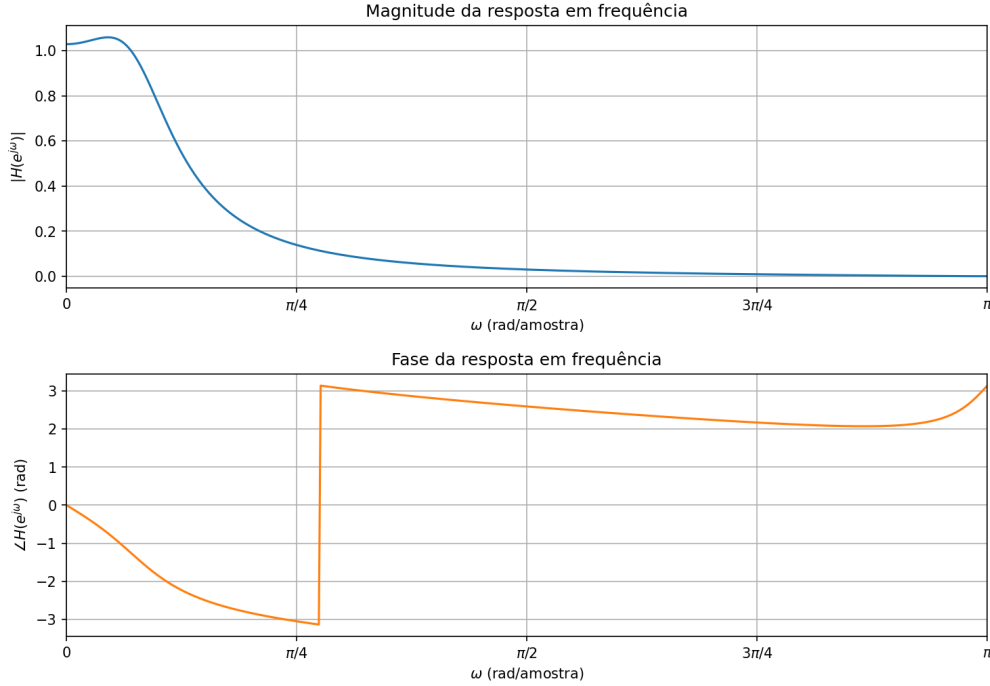


Figura 2: Magnitude e fase da resposta em frequência  $H(e^{j\omega})$ .

## d) Saída para $x[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$

Para um sistema LIT estável, a resposta em regime permanente a uma senoide  $x[n] = \cos(\omega_0 n)$  é a mesma senoide, escalada em amplitude por  $|H(e^{j\omega_0})|$  e defasada por  $\angle H(e^{j\omega_0})$ :

$$y[n] = |H(e^{j\omega_0})| \cos(\omega_0 n + \angle H(e^{j\omega_0})).$$

Com  $\omega_0 = \frac{\pi}{4}$ , avalia-se  $H(e^{j\omega})$  nesse ponto:

$$|H(e^{j\pi/4})| \approx 0,1393, \quad \angle H(e^{j\pi/4}) \approx -3,051 \text{ rad } (\approx -174,8^\circ).$$

Portanto, a saída em regime permanente é

$$y[n] \approx 0,1393 \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 3,051\right).$$

O sistema atenua fortemente essa frequência (ganho  $\approx 0,14$ ) e introduz uma defasagem de quase meia volta.

### e) Gráfico de $x[n]$ e $y[n]$

O gráfico a seguir apresenta a entrada  $x[n]$  e a saída  $y[n]$  no mesmo eixo, com legendas discriminando os sinais. Nota-se a forte redução de amplitude e o deslocamento de fase previstos analiticamente.

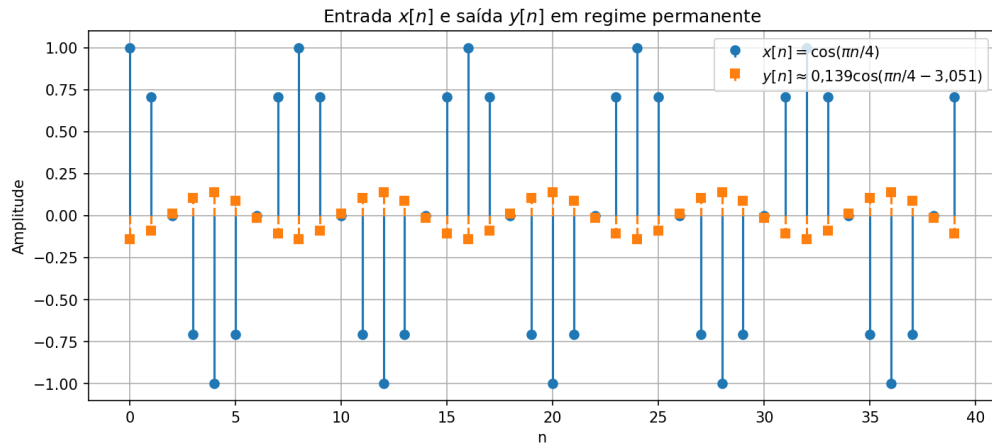


Figura 3: Entrada  $x[n] = \cos(\pi n/4)$  e saída  $y[n]$  em regime permanente.